



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA



MAGÍSTER EN
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

Recomendaciones para la elaboración de Informe final de tesina

Dr.-Ing. Raúl Monge & Dr. Marcello Visconti

21 de agosto de 2026

1



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA



MAGÍSTER EN
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

1. Recomendaciones generales para presentar un Informe final de tesina

2

2



Características generales de una tesina

- **Unidad**. Armonía e integridad de las partes que componen el trabajo. Debe existir una idea fundamental y un claro hilo conductor entre problema, propuesta, hipótesis, desarrollo, validación, resultados y conclusiones.
- **Validación**. Se debe argumentar mediante el análisis y el razonamiento lógico basado en evidencias, que los resultados obtenidos son válidos.
- **Profundidad**. Se debe penetrar en la esencia del problema planteado y en el desarrollo de la solución, no limitándose a descripciones generales.
- **Originalidad**. Hacer una contribución abordando un problema actual, estudiándolo, y proponiendo una solución innovadora que sea validada en el desarrollo del trabajo. Las conclusiones deben agregar valor al entorno profesional de TI asociado al trabajo en el país.

3

3



Características específicas sobre el Informe Final

- **Objetividad**. Toda información incluida o afirmación hecha en el informe es posible probarla o reproducirla, citando las fuentes si no son propias (evitando así ser considerado plagio).
- **Lenguaje técnico y preciso**. Se incluye lo justo y necesario, sin adornos y rellenos innecesarios, usando un lenguaje técnico preciso y conciso (sin distractores).
- **Claridad**. Se elige lo esencial para que la presentación del informe sea de fácil lectura e interpretación.
- **Argumentación**. Existen argumentos que permiten explicar técnicamente todo tipo de afirmación que se haga. Usar referencias bibliográficas para mayores explicaciones.
- **Extensión**. El informe tiene una extensión máxima de **25 páginas**; luego se debe sintetizar lo relevante de los resultados logrados y el aporte del trabajo.

4

4



Algunas recomendaciones de estilo

- El escrito debe orientarse principalmente a que conducir al lector pueda entender bien el problema, la propuesta de solución y los resultados logrados y validados.
- El informe se escribe en pasado (ya se ejecutó el proyecto).
- Inspirar en la presentación inicial a los lectores educados en la materia a hacerse preguntas y encontrar sus respuestas.
 - No simplemente que éstos digan que es trivial lo realizado, es insignificante o no es interesante, o que su planteamiento no tiene sentido.
- Usar un estilo objetivo y técnico de escritura. Evitar frases o palabras rimbombantes que no aportan a precisar la argumentación.

5

5



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA



MAGÍSTER EN
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

2. Especificaciones y recomendaciones sobre el Informe Final

Organización y Estructura del Informe, Contenidos.

6

6



Estructura recomendada del Informe Final

- **Encabezado/Portada:** Nombre del trabajo, autor, dirección, resumen y palabras claves.
- **Introducción:** Motivación, contexto, problema, solución propuesta, plan y diseño del plan de investigación ejecutado, organización del informe.
- **Revisión de Literatura:** Marco teórico, estado del arte, trabajos relacionados, similitudes y diferencias. Precisión del problema y de la propuesta de solución.
- **Desarrollo:** Especificación de la solución propuesta, diseño de instrumentos de validación, aplicación de los instrumentos y recolección de datos, análisis de datos y resultados, identificación de hallazgos.
- **Conclusiones:** Significado de los hallazgos, conclusiones respecto a las preguntas de investigación del estudio, comparación de resultados con trabajos relacionados, implicancias prácticas y trabajos futuros.
- **Referencias:** Lista de todas las referencias usadas en el informe (formato IEEE).
- **Anexos*** (si los hubiera, no cuentan dentro de las 25 páginas de extensión máxima).

7

7



Encabezado

Encabezado

Cuerpo

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
MAGISTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Predicción de la deserción estudiantil en la Universidad Tecnológica Metropolitana utilizando algoritmos de Machine Learning

Daniela Pérez Vidal
Universidad Tecnológica Metropolitana
Santiago, Región Metropolitana
perez.vidal.daniela@gmail.com

Resumen: El presente trabajo busca crear un modelo predictivo, haciendo uso de algoritmos de *Machine Learning*, que identifique a los estudiantes con riesgo de deserción para las carreras de pregrado en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Para esto, se utiliza la metodología de proyecto CRISP-DM, y se realiza una comparativa entre diferentes modelos predictivos de clasificación como: árboles de decisión, redes neuronales, métodos bayesianos y esquemas de ensamblaje, para obtener el modelo con mayor rendimiento, así también medir los factores de riesgo que contienen un mayor impacto en el fenómeno de la deserción académica en los estudiantes de la UTEM. Como resultado se obtuvo que los algoritmos de *boosting* tienen un mejor desempeño, medido a través de métricas como exactitud, sensibilidad, estadístico de Kappa y área bajo la curva de ROC. Con este trabajo se espera proveer de información a las áreas involucradas en el acompañamiento estudiantil, para que tomen las acciones necesarias y oportunas con el fin de disminuir la tasa de deserción.

Palabras Clave: Deserción Estudiantil, *Machine Learning*, Factores de Riesgo, CRISP-DM.

1 Introducción

1.1 Contexto, motivación y problemática

A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Chile y del Ministerio de Educación, en brindar acceso a la educación

Título

Datos del
Autor
(alumno)

Resumen

Palabras
claves

8

8



a) Resumen

- Máximo 200 palabras
- Se recomienda la siguiente estructura canónica:
 - a) Contexto, motivación y definición del problema.
 - b) Propuesta de solución y objetivos del trabajo.
 - c) Procedimiento y/o métodos aplicados en la validación de la propuesta.
 - d) Resultados (relevantes) obtenidos e impacto logrado (o proyectado).

• **OBSERVACIÓN:** El resumen no debe contener referencias ni describir la organización del informe.

9

9



b) Introducción (capítulo N°1)

- Se recomienda que la Introducción contenga a lo más 3 páginas (razonable 2-3), con los siguientes contenidos:
 - Contexto, motivación y problemática general abordada.
 - Definición del problema e importancia de su resolución.
 - Breve descripción sobre la propuesta de solución, los objetivos planteados y el marco teórico adoptado para su fundamentación.
 - Definición de hipótesis y metodología aplicada para su validación.
 - Sinopsis del informe final, con una breve descripción de la organización del informe en capítulos y sus contenidos (en un sólo párrafo).

10

10



c) Definición del Marco Teórico y Estado del Arte

- El Marco Teórico y el Estado del Arte es el resultado de la revisión bibliográfica y fundamenta el desarrollo de su trabajo.
 - Marco teórico. Permite precisar el lenguaje y los fundamentos técnicos para el desarrollo del trabajo.
 - Estado del Arte. Define conocimiento de frontera y cuál es la práctica de la industria y, por lo tanto, permite evaluar la contribución que realiza el trabajo.
 - Trabajos relacionados. Discusión bibliográfica que permite contrastar el Estado del Arte con la propuesta de solución, fijando los alcances del proyecto de tesina.
- Es una condición necesario incluir al menos un capítulo relacionado con el Marco Teórico y el Estado del Arte.
 - Incluir lo necesario para entender el trabajo, pero no abusar copiando desde otras fuentes (use bien sus referencias bibliográficas). Es importante relacionar.

11

11



d) Desarrollo

- Depende mucho del tipo de tema que se desarrolla, pudiendo organizarse en varios capítulos, pero debiera al menos contener:
 - a) Especificación técnica de la solución.
 - b) Diseño y métodos de investigación aplicados para la validación de la propuesta de solución (probar la hipótesis).
 - c) Recolección de datos para validación.
 - d) Análisis y evaluación de resultados e identificación de hallazgos relevantes.

12

12



e) Conclusiones (último capítulo)

- Se debiera incluir:
 - a) Discutir respecto a la hipótesis planteada, los resultados obtenidos y el grado de validación logrado para la hipótesis.
 - b) Identificar alcances y limitaciones de los resultados de la investigación.
 - c) Identificar las principales contribuciones del trabajo y aprendizaje obtenidos.
 - d) Posibles aplicaciones e impacto que podrían tener los resultados.
 - e) Recomendaciones sobre posibles trabajos de investigación futuros basados e inspirado en el presente. Por ejemplo, nuevos problemas encontrados o extender o profundizar en aspectos que no fueron cubiertos.

13

13



Consideraciones éticas

- Autorización para usar nombre de la organización en el trabajo.
- Consentimiento y confidencialidad de información usada en el informe.
- Recolección de datos (autorizaciones de acceso, grabaciones, almacenamiento, etc.)
- Autorización para difusión de resultados (objetividad y fidelidad)
- Autoría y créditos (evitar plagios, incluir referencias a fuentes, etc.)
- Derechos de autor (limitaciones de derechos de propiedad intelectual).

14

14



Derechos de Propiedad Intelectual

- Los resultados del proyecto de tesina le pertenecen en principio a la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).
- Estos resultados se refieren estrictamente a lo contenido en el informe final del proyecto de tesina, pudiendo la UTFSM publicarlos en diferentes medios de difusión, haciéndolos así de dominio público.
- La UTFSM asegurará que en toda publicación se mantenga la autoría de quienes participaron en el desarrollo del proyecto de tesina (reconocer los créditos).
- Es posible realizar un Acuerdo de Confidencialidad, pero éste no debiera restringir la calidad y coherencia de los resultados publicados.

15

15



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA



MAGÍSTER EN
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

3. ASPECTOS FORMALES

16

16



a) Formato General del Documento

OBSERVACIÓN: Máximo 25 páginas sin anexos,
No lleva tapas ni contratapas.

- Páginas:
 - Tamaño: Carta (*letter*), lado izquierdo y derecho
 - Margen: 3 cm izq./der.; 2,5 cm sup./inf.
- Párrafos:
 - Formato: “*Normal*”, y “*p1a*” para primer párrafo después de un título
 - Tipo: Times New Roman, tamaño 10.
- Títulos:
 - Niveles *title + heading1 ... heading4*

17

17



Notas al pie de página

- Son notas aclaratorias que permiten informar respecto al sentido de una frase o palabra.
- También permiten entregar detalles para encontrar la información en una referencia bibliográfica que ha sido citada.
- Se numeran a lo largo de todo el cuerpo del documento.

18

18



Figuras, tablas y fórmulas

- Se dispone de un formato especial para definir las leyendas.
 - Tablas: Leyenda va en la parte superior, centrada, y usa tipo `"table caption"`.
 - Figuras: Leyenda se posiciona en parte inferior, centrada, y usa formato `"figure caption"`.
 - Fórmulas: Se agregan en una línea separada usando formato `"equation"`.
- Estos formatos se numeran consecutivamente a lo largo del documento.
- Es innecesario citar "elaboración propia", pues se entiende que implícitamente el documento lo es, excepto donde se cita a alguna fuente externa.

19

19



b) Palabras Claves (*keywords*)

- Sistema de Clasificación de ACM (versión 2012)
 - <https://dl.acm.org/ccs>
- Otros lo dejan más libre y dan algunas recomendaciones.
- RECOMENDACIÓN MTI: Usar como referencia los sistemas de ACM, pero con libertad de introducir palabras claves propias.

20

20



Ejemplo: ACM

CCS + Assign this CCS Concept

CCS Interactive View

General and reference	Hardware	Computer systems organization
Networks	Software and its engineering	Theory of computation
Mathematics of computing	Information systems	Security and privacy
Human-centered computing	Computing methodologies	Applied computing
Social and professional topics		

Computing methodologies

- Symbolic and algebraic manipulation
- Parallel computing methodologies
- Artificial intelligence
- Machine learning
- Modelling and simulation
- Computer graphics
- Distributed computing methodologies
- Concurrent computing methodologies

Machine learning algorithms

- Dynamic programming for Markov decision processes
- Ensemble methods
- Spectral methods
- Feature selection
- Regularization

<https://dl.acm.org/ccs>

21

21



c) Referencias bibliográficas

- En general se debe considerar el formato para escribir una referencia y el formato de un item de una lista de referencias.
- Existen muchos estilos:
 - APA, MLA, IEEE, etc.

Para personas que usan Latex, el formato BibTex permite administrar fácilmente las referencias y cambiar formatos.

CASO MTI:

- Usaremos estilo basado en IEEE
- No tenemos plantilla Latex disponible, sólo Word.

22

22



Ejemplos: Estilos de referencias

- Numerado: [4]
- Un Autor: [Fernandez 2007]
- Un Autor abreviado: [Fer07b]
- 2 Autores: [Fernandez & Monge 2007]
- 2 o más autores abreviado: [Fernandez et. al. 2007]

23

23



Ejemplo: “IEEE Citation Reference”

- [1] B. Klaus and P. Horn, *Robot Vision*. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [2] L. Stein, “Random patterns,” in *Computers and You*, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.
- [3] R. L. Myer, “Parametric oscillators and nonlinear materials,” in *Nonlinear Optics*, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
- [4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., *Handbook of Mathematical Functions* (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.
- [5] IEEE (26/09/2013). “IEEE Citation Reference”. Available: <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>

24

24



Recomendaciones para el MTI

- Se recomienda formato IEEE de citaciones.
 - Se discrimina entre libros, revistas, reportes, fuentes en-línea (Internet), etc.
 - El formato de cada item de la lista de referencias es "*referenceitem*"
 - Usaremos en las referencias estilo de numeración:
[5]..... [5,6], [5, 7, 9] [5-9]
- Bajar para mayor información:
<https://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf>

25

25



d) Anexos

- Corresponde a material complementario que no es parte del contenido de los capítulos del documento (cuerpo de la tesina).
- Estará disponible en forma electrónica, pero no será publicado en papel.
- Se puede incluir en anexos material complementario como formularios usados, tabulación de datos, glosarios, índices, etc.
- No debiera sobrepasar 25 páginas adicionales al cuerpo del documento (tb. 25 páginas).

26

26



Glosario

- Precisar y homogenizar el sentido de los conceptos y términos utilizados en el documento que no son parte del lenguaje común.
- Se puede incluir después de las referencias, pero no será publicada en versión de papel si sobrepasa las 25 páginas.

27

27



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA



MAGÍSTER EN
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

Recomendaciones para la elaboración de Informe final de tesina

Dr.-Ing. Raúl Monge & Dr. Marcello Visconti

21 de agosto de 2026

28